

ANTEPROYECTO: FASE 1

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE

Nombre de la técnica : Técnico en Programación de Software

Título del proyecto: EduSoft: Aplicativo Web Familiar para Incentivar la Participación Escolar

Año y semestre de realización: 2025, segundo semestre

Colegio al que pertenecen: I.E Barrio Santa Margarita

Estudiantes que elaboran el proyecto:

David Bedoya Zuluaga

Anjely Suje Rivas Padilla

Samuel Gomez Londoño

Estefania Londoño Sanchez

Hostin Santiago Ciro Cordoba

Maria Camila Restrepo Ramirez

Docente que asesora el proyecto: **Arnaldo Dominguez Suarez**

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La participación activa de los padres de familia en la vida escolar de sus hijos es un factor crítico para el éxito educativo y el desarrollo integral de los estudiantes (Epstein & Sanders, 2002; Henderson & Mapp, 2002). No obstante, en Colombia, diversas instituciones educativas enfrentan un desafío persistente: la **baja asistencia de los padres de familia a reuniones y actividades escolares**, lo que se traduce en una limitada participación en el proceso formativo de sus hijos. Esta problemática genera

indicadores desfavorables que impactan negativamente en el ecosistema educativo desde múltiples perspectivas.

Perspectiva de los Padres de Familia

Desde la óptica de los padres, la inasistencia no siempre obedece a una falta de interés, sino a menudo a **barreras estructurales y contextuales** significativas (Jeynes, 2005). Muchos padres enfrentan **horarios laborales inflexibles**, lo que dificulta su presencia en eventos escolares programados durante la jornada diurna. La **falta de acceso a transporte** adecuado o la distancia entre el hogar y la institución educativa son también impedimentos recurrentes, especialmente en áreas rurales o periféricas (Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES], 2016). Además, la **percepción de irrelevancia** de algunas reuniones o la **falta de comunicación efectiva** sobre la importancia de su presencia pueden desincentivar la asistencia. Algunos padres pueden sentirse intimidados por el ambiente escolar o percibir una barrera idiomática o cultural con la institución, lo que reduce su confianza para participar activamente (Herrera & Murry, 2005). Esta desvinculación, aunque a menudo involuntaria, limita su capacidad para estar informados sobre el progreso académico y comportamental de sus hijos, así como para participar en decisiones cruciales que los afectan (Ley 115 de 1994, Art. 7).

Perspectiva de los Estudiantes

Para los estudiantes, la **ausencia de sus padres en el entorno escolar** puede generar sentimientos de desinterés o falta de apoyo, lo que potencialmente afecta su **motivación académica y su rendimiento escolar** (Fan & Chen, 2001). Los hijos de padres menos involucrados tienden a mostrar menores niveles de compromiso con el aprendizaje, mayores tasas de ausentismo y, en algunos casos, un comportamiento más disruptivo (Jeynes, 2007). La percepción de que sus padres no valoran su educación puede minar su autoestima y su aspiración a logros futuros. Además, la falta de una comunicación fluida entre el hogar y la escuela puede impedir la identificación temprana y la intervención oportuna ante dificultades académicas, emocionales o sociales que el estudiante pueda estar experimentando (Ley 1098 de 2006, Art. 14).

Perspectiva de las Instituciones Educativas

Las instituciones educativas, por su parte, se ven mermadas en su capacidad para cumplir plenamente con sus objetivos pedagógicos y formativos debido a la baja participación de los padres. La **falta de retroalimentación y colaboración** de las familias obstaculiza la construcción de un **proyecto educativo institucional (PEI) contextualizado y robusto** (Decreto 1286 de 2005). Los esfuerzos por implementar las "Escuelas para Padres y Madres de Familia y Cuidadores", aunque obligatorias según la Ley 2025 de 2020, encuentran dificultades para alcanzar la asistencia esperada. Esto reduce la efectividad de los programas de formación y orientación familiar, los cuales son vitales para fortalecer las capacidades parentales y crear un ambiente de

aprendizaje cohesivo. La baja participación también afecta la legitimidad de los órganos colegiados, como el Consejo de Padres, dificultando la toma de decisiones participativas y la veeduría sobre la calidad del servicio educativo (Decreto 1286 de 2005, Art. 5).

Perspectiva de la Sociedad y las Instituciones del Estado

A nivel social, la **brecha en la participación parental** puede exacerbar las **desigualdades educativas**, perpetuando ciclos de desventaja en comunidades vulnerables (CONPES, 2016). Una sociedad con padres desvinculados de la educación de sus hijos puede ver comprometido el capital humano futuro, afectando el desarrollo económico y social del país. La **Constitución Política de Colombia (1991)** establece en su Artículo 67 que la educación es responsabilidad compartida del Estado, la sociedad y la familia. Cuando la familia no cumple con su rol de manera activa, el peso recae desproporcionadamente en las otras dos esferas. Las **instituciones del Estado**, como el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), promueven activamente la participación de los padres a través de políticas y normativas (Ley 1098 de 2006; Ley 2025 de 2020; Decreto 459 de 2024). Sin embargo, la persistencia de la baja asistencia demuestra que las estrategias actuales son insuficientes para superar las barreras existentes. Esto plantea un desafío significativo para el cumplimiento de los **objetivos de política pública** que buscan una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos.

En síntesis, la inasistencia de los padres de familia a las actividades escolares y su baja participación no es un problema aislado, sino un **fenómeno multifactorial** con profundas implicaciones para el bienestar de los estudiantes, la eficacia de las instituciones educativas y el progreso social. La necesidad de una herramienta tecnológica que aborde estas barreras y **fomente una mayor participación parental** se vuelve imperativa para transformar los indicadores negativos actuales y construir una comunidad educativa más robusta y colaborativa.

Referencias

- Congreso de la República de Colombia. (1991). **Constitución Política de Colombia**. Gaceta Constitucional No. 116.
- Congreso de la República de Colombia. (1994, 8 de febrero). **Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación**. Diario Oficial No. 41.214.
- Congreso de la República de Colombia. (2006, 8 de noviembre). **Ley 1098 de 2006: Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia**. Diario Oficial No. 46.446.
- Congreso de la República de Colombia. (2020, 16 de julio). **Ley 2025 de 2020: Por medio de la cual se establecen las Escuelas para Padres y Madres de Familia y Cuidadores**. Diario Oficial No. 51.377.

- Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). (2016). **Documento CONPES 3866: Estrategia nacional de atención integral a la primera infancia: de Cero a Siempre**. Departamento Nacional de Planeación.
- Decreto 1286 de 2005. (2005, 22 de abril). **Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras disposiciones**. Diario Oficial No. 45.889.
- Decreto 459 de 2024. (2024, 9 de abril). **Por el cual se establecen los lineamientos de la Alianza Familias-Escuela y se dictan otras disposiciones**. Diario Oficial No. 52.716.
- Epstein, J. L., & Sanders, M. G. (2002). Family, school, and community partnerships. In M. H. Bornstein (Ed.), *Handbook of parenting: Vol. 5. Practical issues in parenting* (2nd ed., pp. 407–438). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students' academic achievement: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 13(1), 1–22.
- Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). *A new wave of evidence: The impact of school, family, and community connections on student achievement*. National Center for Family & Community Connections with Schools.
- Herrera, S. G., & Murry, K. G. (2005). *Mastering ESL and bilingual methods: Differentiated instruction for culturally and linguistically diverse (CLD) students*. Pearson/Allyn and Bacon.
- Jeynes, W. H. (2005). Parental involvement and academic achievement: A meta-analysis of studies conducted in the United States. *Education and Urban Society*, 37(3), 261–283.
- Jeynes, W. H. (2007). The relationship between parental involvement and urban secondary school student academic achievement: A meta-analysis. *Urban Education*, 42(3), 260–283.

JUSTIFICACIÓN

La participación activa de los padres de familia es un pilar fundamental para el éxito educativo y el desarrollo integral de los estudiantes (Epstein & Sanders, 2002; Henderson y Mapp, 2002). En Colombia, a pesar de su reconocimiento legal en la Ley 115 de 1994 y la Ley 1098 de 2006, la baja asistencia de los padres a reuniones y actividades escolares persiste como un desafío multifactorial. Esta problemática obstaculiza la consecución de las metas nacionales de calidad y equidad educativa, creando una brecha entre la aspiración normativa y la práctica.

El desarrollo de un aplicativo de software diseñado para abordar la escasa participación parental en las escuelas colombianas. La herramienta busca dismantelar barreras y fomentar una comunicación más dinámica y eficaz entre hogares e instituciones educativas. Más allá de una mejora tecnológica, este proyecto es una inversión estratégica en el futuro de la educación colombiana, alineándose con políticas

nacionales y objetivos de transformación digital. Fortalecer la participación parental es una inversión estratégica que trasciende las mejoras escolares, impactando el capital humano y el desarrollo nacional.

Baja Asistencia y Participación Parental en Colombia

La baja participación parental en Colombia es una realidad empíricamente demostrada, con solo un 30% de padres urbanos asistiendo regularmente a reuniones escolares, y cifras aún menores en zonas rurales. Esta situación genera una "desconexión entre la escuela y el hogar", obstaculizando el éxito estudiantil. La problemática es multifactorial, abarcando barreras sistémicas, logísticas y perceptuales (Jeynes, 2005).

Las principales causas logísticas incluyen horarios laborales inflexibles y la escasez de tiempo, que chocan con los horarios escolares tradicionales. En áreas rurales, las barreras geográficas y la falta de transporte adecuado son impedimentos recurrentes (CONPES, 2016). Un factor crítico es la "carencia de canales de comunicación efectivos" y la ausencia de "herramientas estandarizadas para la comunicación escuela-hogar", lo que genera inconsistencias y desinformación.

Además, existe una barrera psicológica: la percepción de los padres de que las reuniones escolares son a menudo "improductivas" o carecen de valor tangible. Algunos padres pueden sentirse intimidados o percibir barreras idiomáticas/culturales (Herrera & Murry, 2005). Desde la perspectiva institucional, la "falta de personal y recursos para gestionar una comunicación efectiva y personalizada" limita la capacidad de las escuelas para fomentar asociaciones sólidas. La problemática no es solo falta de interés parental, sino una compleja interacción de barreras que requiere una solución multifacética. La aplicación debe funcionar como un centro centralizado y estandarizado para la comunicación, estableciendo una "fuente única de verdad" para información precisa y oportuna.

Las consecuencias de la baja participación parental son profundas. Se vincula con "mayores tasas de deserción escolar, bajo rendimiento académico y problemas de comportamiento" (Fan & Chen, 2001; Jeynes, 2007). La "desconexión entre la escuela y el hogar" también afecta el bienestar socioemocional de los estudiantes, contribuyendo a una menor autoestima y un menor "sentido de pertenencia a la comunidad escolar". La falta de comunicación fluida impide la identificación temprana y la intervención oportuna ante dificultades (Ley 1098 de 2006, Art. 14).

Para las instituciones educativas, la falta de colaboración obstaculiza el cumplimiento de objetivos pedagógicos y la construcción de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) robusto (Decreto 1286 de 2005). La implementación de las "Escuelas para Padres y Madres de Familia y Cuidadores" (Ley 2025 de 2020) enfrenta dificultades de asistencia. La ausencia de "herramientas estandarizadas" genera una significativa

"carga administrativa" para docentes y directivos, desviando tiempo de actividades pedagógicas. La participación parental es vital para "la construcción de entornos educativos más seguros y propicios para el aprendizaje".

A nivel nacional, la baja participación exacerba las desigualdades educativas (CONPES, 2016), comprometiendo el capital humano futuro y el desarrollo económico y social. La Constitución Política de Colombia (1991, Art. 67) establece la educación como responsabilidad compartida; la inactividad familiar recae desproporcionadamente en el Estado y la sociedad. Las estrategias estatales actuales son insuficientes para superar las barreras, planteando un desafío para la educación de calidad inclusiva y equitativa.

Tabla 1: Síntesis de Causas y Consecuencias de la Baja Participación Parental

Categoría de Causa	Causas Específicas	Consecuencias Directas	Impacto en Estudiantes	Impacto en Instituciones Educativas	Impacto Social/Nacional
Logística	Horarios laborales incompatibles, Barreras geográficas y de acceso	Baja asistencia a reuniones	Menor apoyo en casa, Desconexión con el entorno escolar	Dificultad para coordinar actividades, Burocracia en seguimiento	Aumento de desigualdad educativa
Comunicación	Carencia de canales efectivos, Ausencia de herramientas estandarizadas	Desconexión escuela-hogar, Inconsistencias y desinformación	Falta de apoyo oportuno, Menor sentido de pertenencia	Carga administrativa, Desvío del foco pedagógico	Limitación del desarrollo de capital humano
Perceptual	Percepción de reuniones improductivas	Desinterés y apatía, Baja motivación para participar	Reducción de la autoestima, Problemas de comportamiento	Dificultad para construir comunidad, Resistencia a la colaboración	Menor cohesión social
Institucional	Falta de personal y recursos en escuelas	Dificultad para comunicación personalizada	Mayor deserción escolar, Bajo rendimiento académico	Obstáculo para entornos seguros, Ineficiencia en gestión	Perpetuación de ciclos de desventaja

Beneficios Diferenciados para los Actores Clave del Sistema Educativo

El aplicativo ofrece ventajas distintivas para cada actor principal:

Para los Padres de Familia

Empodera a los padres para ejercer su derecho y deber legal (Ley 115 de 1994; Ley 1098 de 2006), permitiéndoles "tomar decisiones informadas y brindar apoyo oportuno". Establece una comunicación clara y eficiente, superando la "carencia de canales de comunicación efectivos". El acceso inmediato a datos cruciales reduce "inconsistencias y desinformación". Supera barreras logísticas, permitiendo la interacción desde cualquier lugar, fomentando una conexión más fuerte y un sentido de pertenencia.

Para los Estudiantes

Facilita un apoyo e intervención parental oportunos, mejorando los resultados académicos y reduciendo las tasas de deserción escolar. Un mayor compromiso parental se vincula con un aumento en la autoestima y un "sentido de pertenencia a la comunidad escolar". Contribuye a la creación de entornos escolares "más seguros y propicios para el aprendizaje", asegurando un apoyo más oportuno y coordinado. **Para las Instituciones Educativas (Colegios y Directivos)**

Automatiza y centraliza tareas de comunicación, reduciendo la "carga administrativa" y optimizando operaciones. Establece un canal de comunicación estandarizado y fiable. Permite a docentes y directivos "enfocarse más en las actividades pedagógicas". Facilita relaciones sólidas con las familias, transformando las escuelas en centros comunitarios y ayudando al cumplimiento de mandatos legales.

Para las Instituciones del Estado (MEN, DNP, MinTIC, etc.)

Apoya objetivos clave de desarrollo nacional, como el "fortalecimiento de la familia como eje central de la sociedad y la educación" (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) y el rol familiar en el desarrollo integral (Ley 1098 de 2006). Contribuye a mejoras sistémicas en rendimiento académico y reducción de deserción. Encarna el objetivo de implementar "soluciones tecnológicas en el sector público" (Plan Nacional de Transformación Digital) y se alinea con el "interés en iniciativas que promuevan la innovación educativa y el uso de la tecnología" del MEN. Contribuye a reducir las desigualdades educativas, alineándose con objetivos nacionales de equidad.

Tabla 2: Beneficios Clave del Aplicativo por Actor

Actor	Beneficios Clave
Padres de Familia	Empoderamiento y cumplimiento de deberes, Comunicación efectiva, Acceso a información en tiempo real, Flexibilidad y conveniencia, Fortalecimiento del sentido de pertenencia.
Estudiantes	Mejora del rendimiento académico, Reducción de la deserción escolar, Desarrollo socioemocional positivo, Entornos de aprendizaje más seguros, Apoyo oportuno y coherente.
Instituciones Educativas	Eficiencia administrativa y operativa, Mejora de la comunicación institucional, Mayor enfoque en actividades pedagógicas, Fortalecimiento de la comunidad educativa, Facilitación del cumplimiento normativo.
Instituciones del Estado	Alineación estratégica con PND, Mejora de la calidad educativa nacional, Promoción de la innovación y uso de TIC, Eficiencia en la gestión pública, Cierre de brechas de equidad.

Relevancia Estratégica del Proyecto: Social, Educativa y Tecnológica

Esta sección articula la importancia más amplia del proyecto, conectándolo con imperativos sociales, educativos y tecnológicos.

Relevancia Social

El proyecto fortalece el tejido social al fomentar relaciones sólidas entre familias y escuelas, contribuyendo a "la construcción de entornos educativos más seguros y propicios para el aprendizaje". Conscientemente diseñado para la "brecha digital en Colombia", prioriza la accesibilidad para democratizar el acceso a la información y oportunidades de participación, apoyando la equidad nacional. Al mitigar desafíos como la deserción y el bajo rendimiento, actúa preventivamente contra futuros costos

sociales, contribuyendo al bienestar y estabilidad general de la sociedad. Es una inversión en capital social y estabilidad futura.

Relevancia Educativa

El proyecto aborda la desvinculación familiar, una barrera fundamental para la educación de calidad en Colombia. Al mejorar la participación parental, crea un sistema de apoyo robusto para los estudiantes, alineándose con el interés del MEN en "mejorar la gestión escolar y la calidad de la educación". Incentiva la adopción de estrategias de comunicación modernas, promoviendo la innovación en el sector educativo y liberando tiempo para actividades pedagógicas. Refuerza la corresponsabilidad en la educación (Ley 115 de 1994; Ley 1098 de 2006), empoderando a las familias como co-educadores y socios de la escuela, esencial para un sistema integral y eficaz.

Relevancia Tecnológica

El proyecto demuestra cómo las TIC pueden abordar desafíos sociales y educativos en una nación en desarrollo, materializando la transformación digital. Se alinea directamente con el "Plan Nacional de Transformación Digital" del gobierno colombiano y los lineamientos de la articulación de la media técnica con el SENA, que prioriza soluciones tecnológicas en el sector público. La adopción del aplicativo promoverá la alfabetización y habilidades digitales entre padres, estudiantes y educadores. Representa una innovación significativa en el panorama científico y tecnológico colombiano, diseñado para la escalabilidad, asegurando que sus beneficios lleguen a una amplia población y maximizando su impacto a largo plazo.

Referentes legales

El proyecto se sustenta en leyes fundamentales:

- **Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación):** Su Artículo 7 establece que "la familia es el primer responsable de la educación de los hijos" y que "La participación de los padres es un derecho y un deber" (Congreso de la República de Colombia, 1994). El aplicativo facilita el ejercicio de este derecho y deber, cerrando la brecha entre el principio legal y la práctica.
- **Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia):** Enfatiza el rol protector y formativo de la familia y la necesidad de su participación en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes (Congreso de la República de Colombia, 2006). El aplicativo apoya los objetivos de esta ley al fortalecer la capacidad familiar para participar en los procesos educativos y de desarrollo de sus hijos.

El proyecto es un facilitador del cumplimiento legal y una realización de derechos constitucionales, elevando su importancia a una cuestión de responsabilidad estatal.

Articulación con Políticas Públicas y Planes de Desarrollo

El proyecto se articula con la visión nacional de Colombia a través de los siguientes marcos normativos y de política pública:

- **Ley 2025 de 2020:** Esta ley establece la obligatoriedad de implementar las "Escuelas para Padres y Madres de Familia y Cuidadores" en todas las instituciones de educación preescolar, básica y media. El proyecto se alinea directamente con esta normativa al ofrecer una herramienta tecnológica que facilita y fortalece la comunicación y el compromiso de los padres y cuidadores en el proceso formativo de los estudiantes, sirviendo como un complemento ideal para los objetivos de dicha ley.
- **Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad':** Promueve el "fortalecimiento de la familia como eje central de la sociedad y la educación" (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2018). El aplicativo contribuye a este objetivo al empoderar a las familias en la educación de sus hijos, en perfecta sintonía con la Ley 2025.
- **Plan Nacional de Transformación Digital (2020):** Identifica la "implementación de soluciones tecnológicas en el sector público colombiano" como un "objetivo estratégico del Gobierno" (MinTIC, 2020). El aplicativo es una encarnación tangible de esta agenda en el sector educativo.
- **Estrategias del Ministerio de Educación Nacional (MEN):** El MEN ha expresado "interés en iniciativas que promuevan la innovación educativa y el uso de la tecnología para mejorar la gestión escolar y la calidad de la educación" (Ministerio de Educación Nacional, 2023). El proyecto responde directamente a estas prioridades.

El proyecto es una manifestación práctica del compromiso de Colombia con un sistema educativo moderno, equitativo y centrado en la familia, traduciendo aspiraciones políticas en soluciones tangibles.

Tabla 3: Alineación del Proyecto con el Marco Normativo Colombiano

Norma/Política	Disposición Clave	Cómo el Proyecto se Alinea	Referencia APA
Ley 115 de 1994	Artículo 7: La familia es	Facilita el ejercicio del	(Congreso de la

(Ley General de Educación)	el primer responsable de la educación; la participación de los padres es un derecho y un deber.	derecho y deber de participación parental, proporcionando herramientas para la comunicación y el apoyo educativo.	República de Colombia, 1994)
Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia)	Enfatiza el rol protector y formativo de la familia y la necesidad de su participación en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.	Apoya el desarrollo integral de los niños al fortalecer la capacidad de las familias para involucrarse activamente en su educación y bienestar.	(Congreso de la República de Colombia, 2006)
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad'	Promueve el fortalecimiento de la familia como eje central de la sociedad y la educación.	Contribuye al fortalecimiento familiar al empoderar a los padres para un rol más activo e informado en la educación de sus hijos.	(Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2018)
Plan Nacional de Transformación Digital (2020)	Implementación de soluciones tecnológicas en el sector público para modernizar la gestión y mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos.	Moderniza la gestión educativa y mejora la prestación de servicios al ciudadano a través de una solución tecnológica innovadora y eficiente.	(MinTIC, 2020)
Estrategias del Ministerio de Educación Nacional (MEN)	Interés en iniciativas que promuevan la innovación educativa y el uso de la tecnología para mejorar la gestión	Promueve la innovación educativa y el uso estratégico de la tecnología para mejorar la gestión	(Ministerio de Educación Nacional, 2023)

escolar y la calidad de la educación.

escolar y elevar la calidad de la educación.

Por todo lo anterior, la baja participación parental en las escuelas colombianas es un impedimento crítico para la equidad y calidad educativa, con consecuencias negativas para estudiantes e instituciones. El aplicativo propuesto ofrece una solución robusta y tecnológica para este problema complejo, al proporcionar funcionalidades intuitivas y abordar barreras logísticas y de comunicación, transformará la dinámica entre la escuela y el hogar.

Este proyecto es una herramienta estratégica con beneficios multifacéticos: empoderar a los padres, mejorará el rendimiento estudiantil, optimizará la eficiencia escolar y avanzará los objetivos estatales en educación y transformación digital. Es un paso tangible hacia la visión de la institución educativa barrio santa margarita en un sistema educativo moderno y centrado en la familia.

Objetivos generales

Desarrollar un aplicativo web que facilite el registro de asistencia de los padres de familia a las actividades de la institución educativa barrio santa margarita, incluyendo entregas de notas, reuniones de padres, citaciones de acudientes y encuentros con profesionales de apoyo como psicólogos, entre otros. Por medio de un stack tecnológico adecuado para el desarrollo web integrando funciones para programar anuncios personalizados según las preferencias del administrador, así como un módulo para mostrar videos seleccionados que, con base en la inactividad del acudiente, recomiende contenido que motive y refuerce su participación; para mejorar el protagonismo del padre de familia en las actividades y seguimiento de los procesos educativos

Objetivos específicos (análisis de requerimientos)

Implementar un sistema de registro digital que permita controlar la asistencia de los padres a actividades institucionales como entregas de notas, reuniones generales, citaciones y encuentros con psicólogos; desarrollar una función para programar y enviar anuncios personalizados según las preferencias del administrador; integrar un algoritmo capaz de seleccionar y mostrar videos de canales específicos en función de la inactividad del acudiente en determinados eventos; diseñar una interfaz gráfica atractiva, intuitiva y funcional que facilite la navegación; y asegurar que el sistema sea adaptable y escalable, de modo que pueda mejorarse y ampliarse según las necesidades futuras de la institución.

Objetivos personales

Desarrollar un método que incentive a nuestros padres a participar de manera más participativa en las actividades institucionales y a acompañarlos en el proceso académico con sus hijos.

Objetivo profesional

Obtener una estructura sólida que sirva de base para la creación de proyectos futuros con fines económicos, aprovechando el tiempo empleado en este proyecto como experiencia laboral en caso de aspirar a ser contratados por una empresa o para emprender iniciativas propias.

Objetivos académicos

Desarrollar un proyecto útil y eficaz para presentar al SENA, que permita adquirir experiencia en el uso y desarrollo de software aplicable a las distintas materias de la media técnica ofrecidas por el colegio. Además, se busca fortalecer y ampliar los conocimientos en lenguajes de programación como JavaScript, Python y PHP, con el fin de aplicarlos en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas que aporten valor a la comunidad educativa.

Objetivos sociales

Fomentar la participación activa y comprometida de los padres en las actividades institucionales, fortaleciendo el vínculo entre la familia y la comunidad educativa, con el propósito de generar un entorno de apoyo que contribuya al rendimiento académico y bienestar emocional de los estudiantes. Este objetivo busca promover una cultura de corresponsabilidad, en la que los acudientes no solo asistan a reuniones, entregas de notas o citaciones, sino que también participen en procesos de formación, jornadas culturales, eventos deportivos y programas de orientación. Asimismo, se pretende establecer canales de comunicación más efectivos entre padres, docentes y directivos, que faciliten la solución de problemáticas y la toma de decisiones conjuntas, impulsando así un sentido de pertenencia hacia la institución y reforzando el compromiso colectivo por la educación y el desarrollo integral de los estudiantes.

Objetivo estratégico

Desarrollar e implementar un aplicativo web innovador que permita gestionar de manera eficiente la asistencia de los padres a las actividades institucionales, integrando herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación, el envío de anuncios personalizados y la recomendación de contenido audiovisual orientado a incentivar su participación. Este objetivo estratégico busca consolidar, a largo plazo, un sistema sostenible y escalable que no solo fortalezca el vínculo entre la comunidad educativa y las familias, sino que también sirva como modelo de referencia para otras instituciones interesadas en optimizar su gestión y fomentar la colaboración activa de los acudientes en el proceso formativo de los estudiantes.

Requerimientos Funcionales del Aplicativo Web

1. Inicio de Sesión / Landing Page

- Fondo con palabras relacionadas con valores (respeto, empatía, solidaridad, etc.).
- No se permitirá el registro manual: los usuarios ya estarán previamente registrados en el modulo administrativo.
- El Navbar mostrará la opción de "Inicio de sesión", accesible también desde el modo visitante.
- Mensaje destacado al iniciar sesión: "Hola, familia".

2. Modo Visitante

- Acceso limitado sin iniciar sesión.
- Permite ver contenido parcial() y el botón de inicio de sesión.

3. Acerca de / Créditos

- Sección que muestra los nombres y roles de los estudiantes que desarrollaron el proyecto.

Sistema de Usuario y Asistencia

4. Asistencia con Código QR

- El encargado escanea un código QR del perfil de los padres de familia para registrar asistencia.

5. Avatares Personalizados por Familia

- Cada familia puede crear su avatar seleccionando: padre, madre y cantidad de hijos (usando chulitos).

- El avatar será el personaje que avance en un camino visual como parte del progreso.

6. Camino de Puntuación (Estilo Candy Crush)

- Visualización tipo Candy Crush con un camino cubierto por niebla que se despeja según el transcurso del año con respecto a las actividades.
 - Las asistencias a actividades otorgan puntos que permiten avanzar en el camino.
-

Estadísticas y Rankings

7. Ranking por Grupos

- Diagrama de barras, ordenado de mayor a menor asistencia grupal.

8. Participación en Actividades

- Gráfico tipo dona o torta con colores para mostrar en qué actividades se participa más.

9. Ranking de Familias

- Diagrama de barras descendente con las familias que más asisten a las actividades.
-

Sección de Videos, Juegos y Estímulo Familiar

10. Contenido Multimedia

- Videos con solo el título visible.
- La descripción aparece al pasar el mouse (hover).
- Sección con diseño tipo pizarra escolar, amigable y visual.

11. Juegos Interactivos

- Juegos educativos para incentivar la participación de las familias.

12. Estímulo para Padres

- Toda esta sección busca motivar a los padres a involucrarse de forma divertida y formativa.
-

Notificaciones

13. Sistema de Notificaciones

- Notificaciones dinámicas sobre talleres, videos y eventos.
 - Pueden ser tipo pop-up o alertas dentro del sistema.
-

Restricciones de Navegación

14. Sin Barra de Búsqueda

- El sistema no contará con barra de búsqueda.
 - Todo el contenido se explorará mediante menús, secciones guiadas y notificaciones.
-

Errores HTTP Personalizados

15. Diseño de Páginas de Error según Usuario

- Para padres de familia:
 - Diseño minimalista, colorido, didáctico y amigable.
 - Mensajes accesibles que expliquen el error de forma comprensible.

- Para profesores y administradores:
 - Diseño minimalista más serio.
 - Infografía técnica que incluya posibles causas del error y sugerencias rápidas para solucionarlo.
-

Tecnologías y Metodología

16. Stack Tecnológico

- Frontend: HTML5, Tailwind CSS, JavaScript.
- Backend: PHP, Python.
- Base de datos: MariaDB / MySQL.
- Formato de datos: JSON.

17. Metodología SCRUM

- Metodología ágil con roles definidos:
 - Scrum Master.
 - Product Owner.
 - Equipo de desarrollo.
-

Manual de Usuario por Tipo de Rol

18. Manual de Usuario para Padres de Familia

- Objetivo: Guiar a los padres para usar la plataforma de forma intuitiva y activa.
- Contenidos clave:

- Cómo iniciar sesión.
- Cómo escanear su código QR.
- Cómo ver el progreso en el camino.
- Cómo interactuar con videos, juegos y notificaciones.
- Estilo visual: didáctico, ilustrado, con lenguaje sencillo.

19. Manual de Usuario para Profesores

- Objetivo: Permitir a los docentes gestionar actividades y asistencia.
- Contenidos clave:
 - Cómo iniciar sesión como docente.
 - Tomar asistencia con escáner QR.
 - Consultar estadísticas.
 - Generar notificaciones.
- Estilo visual: técnico, con diagramas funcionales.

20. Manual de Usuario para Administradores

- Objetivo: Brindar control total sobre la gestión del sistema.
- Contenidos clave:
 - Gestión de usuarios y permisos.
 - Edición de contenido.
 - Supervisión de estadísticas y logs.
- Estilo visual: infográfico, profesional y directo.